Universidad de Alcalá

# GUÍA DOCENTE

# Operaciones básicas en la industria

## Grado en
## Ingeniería en Tecnologías Industriales

## Universidad de Alcalá

---

## Curso Académico 2026/2027

3er Curso - 1er Cuatrimestre

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

# GUÍA DOCENTE

| | |
|---|---|
| Nombre de la asignatura: | **Operaciones básicas en la industria** |
| Código: | **610021** |
| Titulación en la que se imparte: | **Grado en**<br>**Ingeniería en Tecnologías Industriales** |
| Departamento y Área de Conocimiento: | **Química Analítica, Química Física e Ingeniería Química**<br>**Ingeniería química** |
| Carácter: | **Obligatoria** |
| Créditos ECTS: | **6.0** |
| Curso y cuatrimestre: | **3er Curso, 1er Cuatrimestre** |
| Profesorado: | Dra. Sonia Aguado (Coordinadora) |
| Horario de Tutoría: | Consultar al comienzo de la asignatura |
| Idioma en el que se imparte: | Español |

# 1a. PRESENTACIÓN

El objetivo de la asignatura es aportar al estudiantado conocimiento de las principales operaciones básicas empleadas en el campo de la Ingenieria Quimica. Se ayuda al estudiantado a desarrollar sus capacidades de análisis y resolución de los balances de materia y energía, a un nivel avanzado. Se enseña al estudiantado los conceptos de cinética y de reacción química y su aplicación en la resolución de problemas. La asignatura contiene los elementos fundamentales para el estudio, diseño y optimización de los reactores químicos como equipos integrados en procesos industriales. Se aporta al estudiantado conocimiento de las operaciones básicas que se desarrollan con intercambios de cantidad de materia, ya que las que se desarrollan con intercambios de cantidad de movimiento y/o energía se han aprendido en otras asignaturas del Grado. La orientación es de tipo práctico, basada en el cálculo y diseño de las unidades, con diferentes grados de profundidad.

# 1b. COURSE SUMMARY

The goal of “Unit Operations in Chemical Industry” is providing the student with knowledge of the main unit operations used in the field of Chemical Engineering. It helps the student to develop their analysis skills and resolution of matter and energy balances at an advanced level. It teaches the student the concepts of kinetics and chemical reaction and their application in problem solving. This subject contains the mean elements for the study, design and optimization of chemical reactors as integrated equipment in industrial processes. It provides the student with knowledge of the unit operations based on mass transfer, since those based on heat transfer and fluid mechanics were learned in other subjects of the Degree. The orientation has a practical nature, based on the calculation and design of the units, with different depth degrees.

# 2. COMPETENCIAS

### Competencias básicas, generales y transversales.

Esta asignatura contribuye a adquirir las siguientes competencias básicas, generales y transversales:

**CG1** - Capacidad para el desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería industrial que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de: estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas y electrónicas, instalaciones y plantas industriales y procesos de fabricación y automatización.

**CG2** - Conocimiento en materias básicas y tecnológicas, que les capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y teorías, y les dote de versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

**CG3** - Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, razonamiento crítico y de comunicar y transmitir conocimientos, habilidades y destrezas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

**CG4** - Conocimientos y capacidad para aplicar herramientas computacionales y experimentales para la resolución de problemas en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

**CG5** - Conocimiento y capacidad para aplicar la legislación vigente así como las especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento en el ámbito de la Ingeniería Industrial.

**CG6** - Capacidad de analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas.

**CG9** - Capacidad de trabajar en un entorno multilingüe y multidisciplinar.

### Competencias Específicas

Esta asignatura proporciona la(s) siguiente(s) competencia(s) específicas:

**CTE17** - Conocimientos sobre balances de materia y energía, biotecnología, transferencia de materia, operaciones de separación, ingeniería de la reacción química, diseño de reactores, y valorización y transformación de materias primas y recursos energéticos.

### Resultados de aprendizaje

Al terminar con éxito esta asignatura/enseñanza, el estudiantado serán capaces de:

**RASFR15.** Identificar los fundamentos de las operaciones básicas más habituales en la industria.

**RASFR16.** Seleccionar las operaciones adecuadas en diferentes situaciones prácticas.

**RASFR17.** Calcular dimensiones de equipos y las condiciones para llevar a cabo las operaciones básicas en la industria.

## 3. CONTENIDOS

| Bloques de contenido | Total de horas |
|---|---|
| **Tema 1. Balances de materia.**<br>Balance macroscópico de materia en régimen estacionario y no estacionario. Balance de materia en sistemas sin y con reacción química. Recirculación, derivación y purga. | 7 horas |
| **Tema 2. Balances de energía.**<br>Expresión general del balance macroscópico de energía. Balances de entalpía y balances de energía mecánica. Balances en sistemas con reacción química. Temperatura de reacción adiabática. Balances en estado no estacionario | 8 horas |
| **Tema 3. Cinética y Reactores.**<br>Conceptos básicos de Termodinámica y Cinética químicas. Reactor discontinuo de tanque agitado. Reactor continuo de mezcla perfecta. Reactor tubular de segregación completa. Series de reactores. | 8 horas |
| **Tema 4. Introducción a las operaciones básicas.**<br>Procesos de separación utilizados en la Industria Química. Contacto continuo o por etapas de equilibrio. | 3 horas |
| **Tema 5. Destilación.**<br>Equilibrio líquido-vapor en soluciones ideales. Equilibrio entre fases. Destilación en torre de platos: Métodos de cálculo. | 8 horas |
| **Tema 6. Adsorción.**<br>Adsorbentes. Isotermas de adsorción. Cinética de la adsorción. Curva de ruptura en lecho. | 8 horas |
| **Prácticas** | 14 horas |

# 4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

## 4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

| | |
|---|---|
| Número de horas presenciales: | 58 horas (56 horas de clase presencial +2 horas de evaluación) |
| Número de horas del trabajo propio del estudiantado: | 92 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes) |
| Total horas | 150 |

## 4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

| | |
|---|---|
| Clases magistrales y expositivas, en combinación con prácticas en el laboratorio | • Clases teóricas que tienen por objetivo el proporcionar la información correspondiente a cada unidad temática, facilitando la adquisición de algunas de las competencias genéricas, como la comprensión y ampliación de nuevos conocimientos. En ellas se desarrollarán las bases fundamentales de la materia.<br>• Clases prácticas de resolución de problemas.<br>• Seminarios donde se desarrollarán aspectos específicos derivados de las clases teóricas. Se realizarán ejercicios y cuestiones que han de facilitar la comprensión de los conceptos y su aplicación. Además, servirán para reforzar conocimientos previamente adquiridos.<br>• Clases prácticas de trabajo en el laboratorio. Para las prácticas de laboratorio, se pondrá a disposición del alumnado, un guion de prácticas en el que se indicarán las medidas de seguridad en el laboratorio, los objetivos y fundamentos de los experimentos a realizar. El trabajo de laboratorio será en equipos. Previamente a la ejecución de las prácticas, el estudiantado tendrá la obligación de leer el guion de la misma. Al finalizar las prácticas, se pedirá la entrega de informe técnico que recoja los experimentos realizados, los resultados alcanzados y una discusión razonada de estos. |
| Trabajos en grupo y cooperativo | • Atención al estudiantado tanto individualmente como en grupos pequeños con el fin de realizar un adecuado seguimiento de los mismos, así como resolver las dudas y afianzar los conocimientos adquiridos. |

| | |
|---|---|
| Trabajo y estudio personal | • Aprendizaje de los aspectos relevantes de la materia.<br>• Lecturas de interés para la motivación y formación del estudiantado.<br>• Realización de actividades: ejercicios, mapas conceptuales, ejemplificaciones, búsqueda de información, etc. |

# 5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

## 5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del estudiantado un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, el estudiantado tendrá un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje del estudiantado que no curse solicitud al respecto o vea denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiantado dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria. Preferentemente se ofrecerá al estudiantado un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del estudiantado. Para ello se establecen los procedimientos de evaluación descritos a continuación.

### Convocatoria ordinaria

La evaluación en la convocatoria ordinaria debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua, atendiendo siempre a la adquisición de las competencias especificadas en la asignatura.

### Convocatoria extraordinaria

Dirigida a estudiantado que, habiendo superado la parte práctica de obligatoria realización, no hayan superado la parte teórica en la convocatoria ordinaria. Habrán de realizar y superar un examen final. De acuerdo a la normativa vigente y por considerarse la parte de laboratorio experimental esencial para la adquisición de las competencias objetivo de la asignatura, la asistencia a todas las sesiones de laboratorio y la superación de las prácticas obligatorias presenciales será considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria (NEA, Artículo 6, párrafo 4). Por esta razón, las prácticas de laboratorio son comunes e imprescindibles en los dos tipos de evaluación: continua y no continua.

Si existen causas suficientemente justificadas, el estudiantado podrá solicitar la evaluación final. Para acogerse al proceso de evaluación final, el estudiantado debe solicitarlo por escrito al director del centro en las dos primeras semanas de su incorporación, indicando las razones que impiden seguir el sistema de evaluación continua. El director del centro comunicará la resolución en un máximo de 15 días. En caso de no haber recibido respuesta, se considera estimada esta solicitud.

## 5.2. EVALUACIÓN

### CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

**CE1:** El estudiantado identifica y aplica los principios de las operaciones básicas en Ingeniería Química.

**CE2:** El estudiantado muestra capacidad e iniciativa a la hora de resolver problemas prácticos asociados a los conocimientos adquiridos.

**CE3:** El estudiantado observa, interpreta y razona críticamente los resultados obtenidos en seminarios y en el laboratorio.

**CE4:** El estudiantado participa de manera activa en el desarrollo de la asignatura: discusiones en clase, seminarios y sesiones de laboratorio.

### INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de Evaluación.

- **Pruebas de evaluación intermedia (PEI).** Se realizarán dos pruebas de evaluación parcial intermedias, consistentes en la resolución de problemas aplicados.
- **Entregables de Laboratorio (EL).** Se elaborará una memoria que recoja el trabajo realizado en las sesiones prácticas del laboratorio.
- **Pruebas de examen final (PEF)**. Prueba aplicada de resolución de problemas que realizarán, exclusivamente, el estudiantado que opte por la evaluación final, en convocatoria ordinaria, o que se presente a la convocatoria extraordinaria.

### CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

### CONVOCATORIA ORDINARIA (EVALUACIÓN CONTINUA):

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CG1-CG5, CG6, CG9, CTE17 | RASFR15, RASFR16, RASFR17 | CE1, CE2, CE3 | PEI1 | 40% |
| CG1-CG5, CG6, CG9, CTE17 | RASFR15, RASFR16, RASFR17 | CE1, CE2, CE3 | PEI2 | 40% |
| CG1-CG5, CG6, CG9, CTE17 | RASFR15, RASFR16, RASFR17 | CE3, CE4 | EL | 20% |

Para la superación de la asignatura, se requerirá que el estudiantado haya alcanzado una calificación global de APTO (5 o superior) como resultado de la suma ponderada de las calificaciones obtenidas mediante los distintos instrumentos de evaluación. El baremo de calificaciones de la asignatura sigue la escala de adopción de notas numéricas aprobada por el R.D 1125/2003.

El estudiantado que opte por la evaluación continua habrá agotado la convocatoria correspondiente cuando entregue las actividades programadas y/o se presente a las pruebas de evaluación intermedias. El estudiantado que durante el proceso de enseñanza-aprendizaje con evaluación continua no haya realizado ninguna de las actividades programadas como instrumentos de evaluación, se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.

**CONVOCATORIA ORDINARIA (EVALUACIÓN NO CONTINUA):**

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CG1-CG5, CG6, CG9, CTE17 | RASFR15, RASFR16, RASFR17 | CE1, CE2, CE3 | PEF | 80% |
| CG1-CG5, CG6, CG9, CTE17 | RASFR15, RASFR16, RASFR17 | CE3, CE4 | EL | 20% |

**CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA:**

| Competencia | Resultado de Aprendizaje | Criterio de Evaluación | Instrumento de evaluación | Peso en la calificación |
|---|---|---|---|---|
| CG1-CG5, CG6, CG9, CTE17 | RASFR15, RASFR16, RASFR17 | CE1, CE2, CE3 | PEF | 80% |
| CG1-CG5, CG6, CG9, CTE17 | RASFR15, RASFR16, RASFR17 | CE3, CE4 | En | 20% |

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares al estudiantado con necesidades específicas.

# 6. BIBLIOGRAFÍA

## 6.1. Bibliografía básica


- Himmelblau, D.M. “Basic Principles and Calculations in Chemical Engineering” (7th Ed.) Prentice Hall, 2003. “Principios básicos y cálculos en Ingeniería Química” (de la 6ª Ed.) Pearson Education.
- Levenspiel, O. “Chemical Reaction Engineering” (3rd Ed.) John Wiley and Sons, 1999. “Ingeniería de las reacciones químicas”, Limusa, 2004.
- McCabe, W., Smith, J.C., Harriott, P. “Unit Operations of Chemical Engineering” (7th Ed.) McGraw-Hill Education, 2005. “Operaciones unitarias de Ingeniería Química” (de la 6ª Ed.) McGraw-Hill, 2002.

## NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.